



Practica 3 - Análisis Senoidal de Circuitos Trifásicos Balanceados y Desbalanceados

Facultad de Ingeniería
Circuitos Eléctricos
Semestre 2026-1

Grupo: 4

Ugartechea González Luis Antonio
Tepal Brinseño Hansel Yael
Fecha de entrega:

1 Objetivo

- Determinar experimentalmente las relaciones entre los voltajes de línea y voltajes de fase.
- Determinar experimentalmente las relaciones entre las corrientes de línea y las corrientes entre líneas.
- Verificar la relación entre el voltaje y la corriente en un inductor.
- Verificar la relación entre el voltaje y la corriente en un capacitor.
- Mediante el empleo de un simulador electrónico de un generador trifásico balanceado analizar prácticamente un circuito trifásico, empleando fasores.

2 Marco Teórico

2.1 Sistema Trifásico Balanceado

Un sistema trifásico balanceado, o equilibrado, es un método de generación, distribución y consumo de energía eléctrica formado por tres fuentes de tensión alterna (AC) de igual magnitud y frecuencia. La característica fundamental que define a este sistema es que las tres ondas de tensión se encuentran desfasadas simétricamente entre sí por un ángulo de 120 grados eléctricos. Se considera “balanceado” cuando las impedancias de las cargas conectadas a cada una de las tres fases son idénticas, lo que resulta en corrientes de línea con la misma magnitud. Esta configuración es el estándar para la transmisión de energía a gran escala y para la alimentación de motores industriales debido a su eficiencia y a la entrega de potencia constante.

2.2 Voltaje de línea

El voltaje de línea, también conocido como tensión de línea a línea y denotado como V_L o V_{LL} , es el valor de la diferencia de potencial (voltaje) medido entre dos conductores de fase cualesquiera en un sistema trifásico (e.g., entre la fase R y S, S y T, o T y R). Este es el voltaje que típicamente se especifica para la maquinaria y equipo trifásico. En una conexión tipo estrella (Y), el voltaje de línea es $\sqrt{3}$ veces mayor que el voltaje de fase. $V_L = \sqrt{3} \cdot V_\phi$

2.3 Voltaje de fase

El voltaje de fase, denotado como V_ϕ o V_{LN} , representa la diferencia de potencial medida entre un solo conductor de fase y el punto neutro (N) del sistema. Este voltaje es el que alimenta a las cargas monofásicas que se conectan a un sistema trifásico. En sistemas de distribución residenciales en algunas configuraciones, es el voltaje que llega a los enchufes convencionales.

2.4 Corriente de línea

La corriente de línea, denotada como I_L , es la corriente eléctrica que fluye a través de cualquiera de los conductores de fase que alimentan la carga. Su valor es fundamental para el dimensionamiento de los conductores, fusibles y otros elementos de protección del sistema. La relación entre la corriente de línea y la de fase depende de la configuración de la carga.

2.5 Corriente de fase

La corriente de fase, denotada como I_ϕ , es la corriente que circula a través de un elemento de la carga conectado a una fase específica del sistema. Su relación con la corriente de línea varía según la conexión:

- **En conexión Estrella (Y):** La corriente de línea es igual a la corriente de fase, ya que el conductor de línea alimenta directamente a la carga de fase. $V_L = V_\phi$.
- **En conexión Delta (Δ):** La corriente de línea se divide entre dos ramas de la carga, por lo que la corriente de línea es $\sqrt{3}$ veces mayor que la corriente de fase. $V_L = \sqrt{3} \cdot V_\phi$. En este tipo de circuito no hay neutro.

2.6 Ángulo de desfase

En un sistema trifásico balanceado, el ángulo de desfase es la separación angular que existe entre las ondas senoidales de tensión (o corriente) de las tres fases. Este ángulo es constante e igual a **120 grados eléctricos** (120°) o $2\pi/3$ radianes. Si se toma una fase como referencia (0°), la segunda estará a 120° y la tercera a 240° . Este desfase ordenado es lo que permite la creación de un campo magnético giratorio en los motores de inducción y asegura una entrega de potencia total mucho más suave y constante en comparación con un sistema monofásico.

3 Desarrollo

3.1 Experimento 1

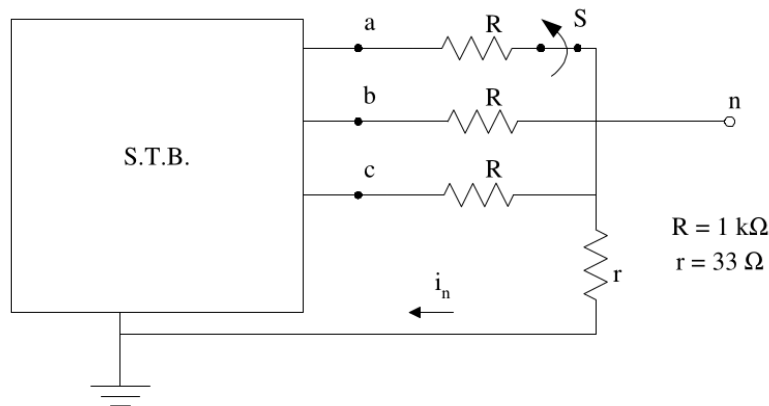


Figure 1: Circuito del Experimento 1

Considere: $V_a = 0^\circ$

Datos del STB práctico

- $A = 6V$ (Voltaje de fase)
- $f = 685.129Hz$ (Frecuencia)

Del osciloscopio obtenemos el desfase entre A y B:

$$\phi_{AB} = \frac{(125 \times 10^{-6})(360^\circ)}{(1.45 \times 10^{-3})} = 31.0344^\circ$$

Y para obtener la diferencia de Voltaje utilizamos la relación:

$$V = \left| \frac{V_{ab}}{V_{bn}} \right| = \left| \frac{10V}{5V} \right| = 2[V]$$

Nota: Cuando desconectamos la resistencia de A cambia muy poco el voltaje de la señal de salida.

3.2 Experimento 2

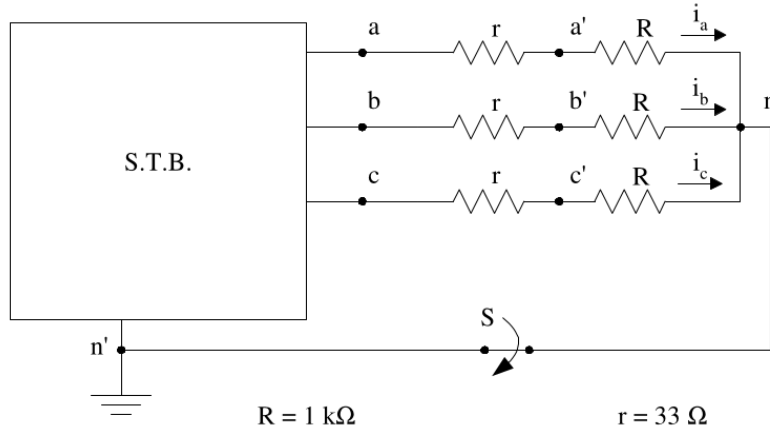


Figure 2: Circuito del Experimento 2

Para la corriente de línea con el switch cerrado de r_A

Donde:

- $V_{Lr_A} = 312[mV_p]$
- $V_{\phi r_A} = 9.4[V_p]$
- $R_{r_A} = 33[\Omega]$

Utilizando la ley de Ohm:

$$\bullet I_{r_A} = \frac{V_{Lr_A}}{R_{r_A}} = \frac{312 \times 10^{-3}}{33} = 9.4545[mA]$$

Fasores para el switch cerrado

Para la corriente de línea con el switch abierto de r_A

No varía mucho porque estamos manejando mV y al ser un sistema trifásico balanceado las corrientes son similares.

- $V_{L_{r_A}} = 312[mV_p]$
- $V_{\phi_{r_A}} = 9.4[V_p]$
- $R_{r_A} = 33[\Omega]$

Utilizando la ley de Ohm:

- $I_{r_A} = \frac{V_{L_{r_A}}}{R_{r_A}} = \frac{312 \times 10^{-3}}{33} = 9.4545[mA]$

Fasores para el switch abierto

Análisis de resultados

Como se puede observar en las mediciones realizadas, los valores de voltaje y corriente se mantienen prácticamente constantes tanto con el switch cerrado como abierto. Esta estabilidad en las mediciones confirma las características fundamentales de un sistema trifásico balanceado:

- La corriente de línea permanece en 9.4545 mA independientemente del estado del switch
- El voltaje de fase se mantiene estable en 9.4 V
- La variación mínima observada es atribuible a la precisión de los instrumentos de medición

Este comportamiento valida la teoría de que en un sistema trifásico balanceado, la desconexión de una carga no afecta significativamente las condiciones de operación de las otras fases, debido a la simetría del sistema y la distribución equilibrada de las cargas.

3.3 Experimento 3

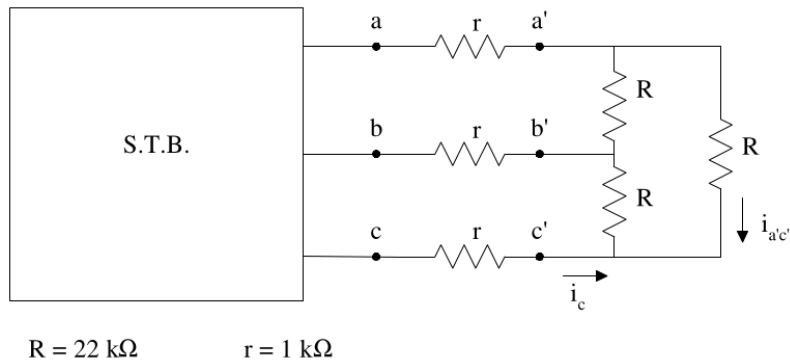


Figure 3: Circuito del Experimento 3

Ángulo de desfase práctico

$$\phi = 30.3^\circ$$

Voltaje de línea práctico

$$V_{L_{r_C}} = 1.36V$$

$$V_{L_{a'}-c'} = 15.6V$$

4 Conclusiones